

MPI* Physique

TD Électromagnétisme

Dipôle électrostatique



1 Moment dipolaire de l'eau

Le moment dipolaire de la molécule d'eau vaut 1,86D. Calculez la charge -2δ portée par l'oxygène, sachant que l'angle $\widehat{HOH}$ est de $104,5^\circ$ et la longueur de la liaison $H-O$ est de 96pm.

Corrigé : Pour rappel, la molécule d'eau peut être approximée à *grande distance* par un doublet de charges opposées (N, P) (voir figure 1).

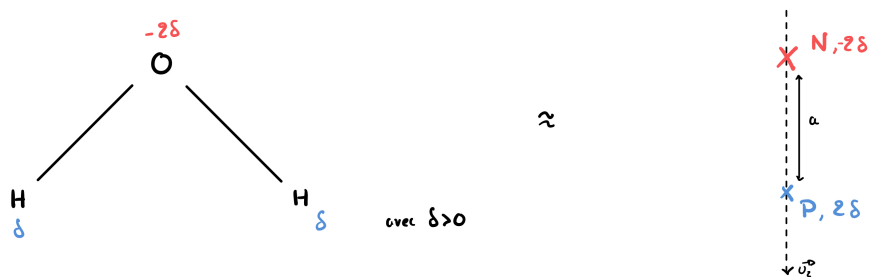


FIGURE 1 – Approximation à grande distance de la molécule d'eau.

et donc $\vec{p} = q\overrightarrow{NP} = 2\delta a\vec{u}_z$, d'où :

$$2\delta = \frac{\|\vec{p}\|}{a}$$

Or, en reproduisant les barycentres sur notre schéma initial (voir figure 2) avec $\alpha = 104,5^\circ$:

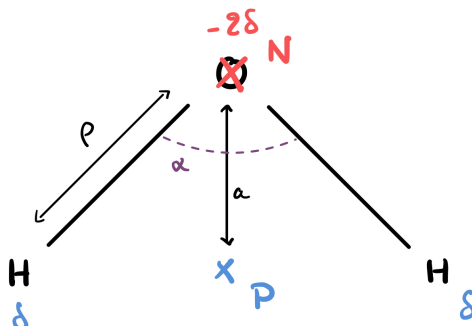


FIGURE 2 – Molécule d'eau et ses barycentres.

On trouve alors la relation :

$$a = l \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Finalement, on trouve :

$$2\delta = \frac{\|\vec{p}\|}{l \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

Enfin, d'après l'énoncé : $\|\vec{p}\| = 1,86 \text{ D} = \frac{1,86}{3} \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$, $l = 96 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ et $\alpha = 104,5^\circ$. D'où :

$$-2\delta \approx -1,055 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

2 Dipôle dans le champ d'un condensateur plan

Un condensateur plan est constitué de deux plans uniformément chargés, l'un de charge surfacique $-\sigma < 0$ et d'abscisse $x = -a < 0$, l'autre de charge σ et d'abscisse $x = a$ sur un axe Ox perpendiculaire aux plans.

Rappelons que le champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan est uniforme et donné par :

$$\vec{E} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_x$$

Un dipôle électrostatique $\vec{p}$ est placé sur l'axe Ox en $x = 0$. L'angle qu'il fait avec $\vec{e}_x$ est noté α (voir figure 1).

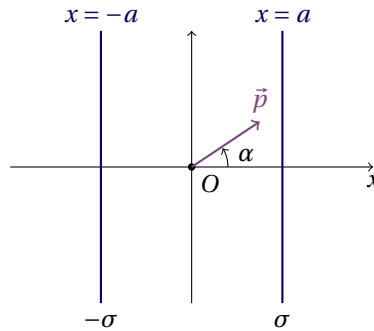


FIGURE 3 – Dipôle dans le champ d'un condensateur plan.

- Déterminez son énergie potentielle E_p , pour α quelconque, en fonction de $p = \|\vec{p}\|$, σ , α et ϵ_0 .
- Discutez les positions d'équilibre de ce dipôle.
- Modélisons ce dipôle comme constitué de deux charges ponctuelles, N de charges $-q < 0$ placées en $x = -b$ et P de charge $q > 0$ en $x = b$. Elles sont de même masse m .
 - Pourquoi le dipôle ne quitte-t-il pas sa position ?
 - Étudiez les petites oscillations du dipôle autour de sa position d'équilibre stable. Vous poserez $\beta = \alpha - \alpha_{\text{eq}}$, où α_{eq} est la valeur de α à l'équilibre stable. Donnez la période de ses oscillations.
- Le dipôle est maintenant supposé au repos sur sa position d'équilibre stable. Rappelons que le potentiel rayonné en un point M par un dipôle $\vec{p}$ placé en O est :

$$V_d(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

avec $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et $r = \|\vec{r}\|$

- Déterminez le potentiel $V_c(M)$ rayonné par les armatures en un point M d'abscisse $x \in]-a, a[$. Le potentiel de l'armature positive sera noté U et celui de l'armature négative choisi nul.
- Déduisez-en le potentiel total $V(M)$ en fonction de θ , angle repérant M défini précédemment.
- Après avoir factorisé la partie angulaire dans le potentiel, montrez qu'il existe deux équipotentielles particulières $V = U/2$ que vous caractériserez.
- Tracez l'allure de quelques lignes de champ.

Corrigé :

- On a déjà une expression toute faite :

$$\begin{aligned} E_p &= -\vec{p} \cdot \vec{E} \\ &= -pE \cos(\alpha) \end{aligned}$$

D'où :

$$E_p = \frac{p\sigma}{\epsilon_0} \cos(\alpha)$$

- Comme d'habitude :

- Position stable $\Rightarrow E_p$ minimale $\Rightarrow \alpha = \pi$ ($\vec{E}$ et $\vec{p}$ sont de sens contraire) ;
- Position instable $\Rightarrow E_p$ maximale $\Rightarrow \alpha = 0$ ($\vec{E}$ et $\vec{p}$ sont de même sens).

3. (a) $\vec{E}$ uniforme implique que la force électrostatique est un couple (sa résultante est, en effet, nulle) et donc **le dipôle ne peut que tourner sur lui-même!**
 (b) Considérons la situation de la figure 4, où P et N possèdent un mouvement circulaire de centre O , de rayon b et de vitesse angulaire $\dot{\alpha}$:

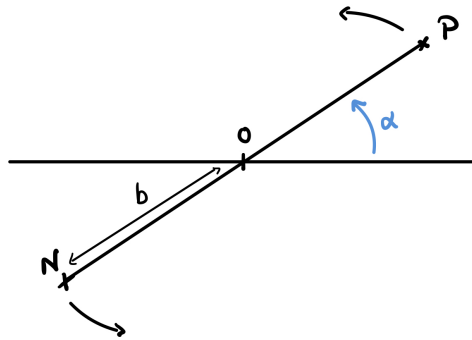


FIGURE 4 – Oscillations autour de la position d'équilibre.

Dès lors :

$$\begin{cases} \vec{v}(P) = b\dot{\alpha}\vec{u}_\theta \\ \vec{v}(N) = b\dot{\alpha}\vec{u}_\theta \end{cases}$$

Et de facto :

$$E_c = \frac{1}{2} m \vec{v}(P)^2 + \frac{1}{2} m \vec{v}(N)^2 = m(b\dot{\alpha})^2$$

D'où l'expression suivante de l'énergie mécanique :

$$E_m = m(b\dot{\alpha})^2 + \frac{p\sigma}{\epsilon_0} \cos(\alpha)$$

Or, d'après le théorème de la puissance mécanique :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \implies 2mb^2\dot{\alpha}\ddot{\alpha} - \frac{p\sigma}{\epsilon_0}\dot{\alpha}\sin(\alpha) = 0$$

On trouve alors l'équation différentielle suivante portant sur α :

$$\ddot{\alpha} - \frac{p\sigma}{2mb^2\epsilon_0} \sin(\alpha) = 0$$

On pose alors $\beta = \alpha - \alpha_{\text{éq}}$, avec $\alpha_{\text{éq}} = \pi$. Notre équation devient alors (en faisant un DL₁ en $\beta \ll 1$), on obtient :

$$\ddot{\beta} + \omega^2 \beta = 0$$

avec comme pulsation propre $\omega = \left(\frac{p\sigma}{2mb^2\epsilon_0} \right)^{\frac{1}{2}}$

Enfin, $T = 2\pi/\omega$, d'où :

$$T = 2\pi b \sqrt{\frac{2m\epsilon_0}{p\sigma}}$$

4. (a) On a tout simplement $\vec{E}_c = -\overrightarrow{\text{grad}}(V_c)$, donc

$$-\frac{\sigma}{\epsilon_0} = -V'_c(x)$$

D'où

$$V_c(x) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} x + \text{cte}$$

Or $V_c(a) = U$, $V_c(-a) = 0$ donc $\text{cte} = \frac{\sigma a}{\epsilon_0}$ et $\frac{U}{2} = \frac{\sigma a}{\epsilon_0}$ donc :

$$\forall x \in]-a, a[, V_c(x) = \frac{U}{2} \left(\frac{x}{a} + 1 \right)$$

(b) Le potentiel est additif :

$$V = V_c + V_d = \frac{U}{2} \left(\frac{x}{a} + 1 \right) + \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

et c'est bien joli mais là on mélange deux bases... Passons en polaires :

$$\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ \vec{p} \cdot \vec{r} = pr \cos(\pi - \theta) = -pr \cos(\theta) \end{cases}$$

Finalement, on obtient le potentiel total suivant :

$$V(M) = \frac{U}{2} \left(\frac{r \cos(\theta)}{a} + 1 \right) - \frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

(c) On cherche donc les couples (r, θ) tels que $V(r, \theta) = \frac{U}{2}$, i.e :

$$\cos(\theta) \left(\frac{r}{2a} - \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) = 0$$

Donc :

- Soit $\theta = \frac{\pi}{2}$ et donc il s'agit de la droite d'équation $[x = 0]$ (le plan médiateur des deux armatures) ;
- Soit $r = \dots = \text{cte}$ et donc il s'agit d'une sphère de centre O ;

(d) Pour rappel, les lignes de champ doivent être $\perp$ aux équipotentielles !

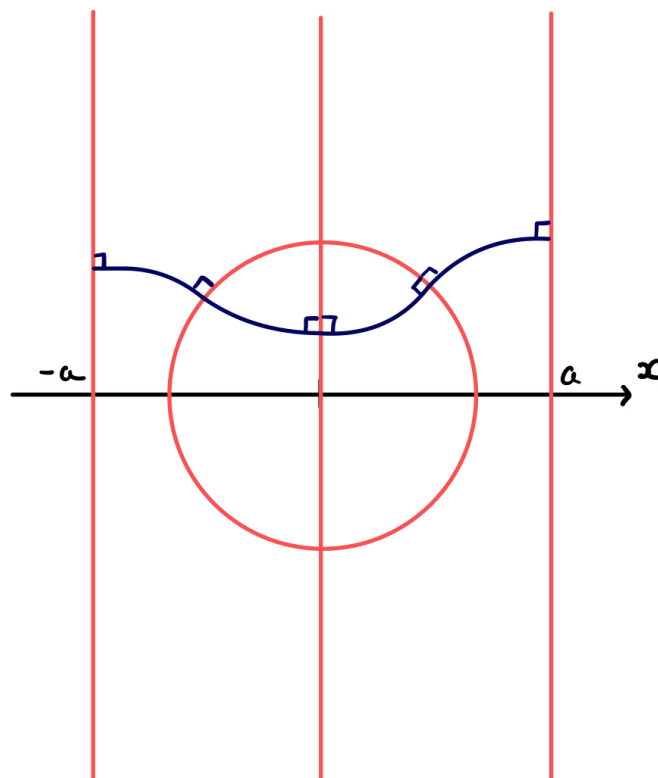


FIGURE 5 – Tracé des lignes de champ.

3 Champ inconnu

Un champ électrostatique $\vec{E}$ est invariant par rotation autour d'un axe Oz . Sa divergence est nulle, sauf au voisinage de O où elle peut tendre vers l'infini.

1. Écrivez l'équation différentielle gouvernant le potentiel scalaire V .
2. Résolution de l'équation. Le laplacien en coordonnées sphériques s'écrit :

$$\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2(\theta)} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

La résolution va être faite *par séparation*, en cherchant une solution de la forme $V(r, \theta) = f(r)g(\theta)$.

- (a) Déterminez les équations différentielles vérifiées par f et g .
- (b) Vérifiez que $g(\theta) = \cos(\theta)$ est solution et cherchez f sous la forme $f(r) = Ar^\alpha$
- (c) Déduisez-en le champ électrostatique associé. Que remarquez-vous?

Corrigé :

1. On a, en dehors du voisinage de 0, $\text{div}(\vec{E}) = 0$.
Ainsi, l'équation de Maxwell-Gauss nous permet d'affirmer que $\rho = 0$, ce qui nous permet de dire que, **en dehors du voisinage de 0**, on a d'après l'équation de Poisson :

$$\Delta V = 0$$

ce qui est l'équation de Laplace.

2. V hérite des mêmes invariances que $\vec{E}$, donc est invariant par rotation autour de Oz , d'où l'indépendance au paramètre φ :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = 0$$

En simplifiant donc avec l'écriture du laplacien en coordonnées sphériques, on a :

$$\frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2} + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) = 0$$

En appliquant notre séparation des variables, cette équation devient, dans la mesure où g et f ne s'annulent pas :

$$\frac{r}{f(r)} \frac{d^2}{dr^2} (rf(r)) + \frac{1}{g(\theta) \sin(\theta)} \frac{d}{d\theta} \left(\sin(\theta) \frac{dg}{d\theta}(\theta) \right) = 0$$

Le fait que cela soit vérifié pour tout r d'un côté et pour tout θ de l'autre nous permet de dire (ces membres sont bien indépendants) qu'il existe une constante $\beta \in \mathbb{R}$ telle que :

$$\frac{r}{f(r)} \frac{d^2}{dr^2} (rf(r)) = \beta$$

et

$$\frac{1}{g(\theta) \sin(\theta)} \frac{d}{d\theta} \left(\sin(\theta) \frac{dg}{d\theta}(\theta) \right) = -\beta$$

3. La vérification est immédiate et nous permet d'affirmer que :

$$\beta = 2$$

Dès lors, si l'on cherche f sous cette forme, on a intérêt à trouver $\alpha < 0$ pour éviter la divergence en $+\infty$... Je trouve $\alpha = -1$?

4. Flemme...

4 Modèle de solvation d'un ion

On peut modéliser la molécule d'eau comme un dipôle électrostatique de moment $p = 6,2 \cdot 10^{-30} \text{C.m.}$

Soit quatre molécules d'eau situées aux sommets G_1 et G_4 d'un tétraèdre régulier (voir figure 2). La distance séparant le centre du tétraèdre d'un sommet est $d = CG_i = 0,3 \text{nm}$. On impose que l'axe des dipôles est colinéaire à $\overrightarrow{CG_i}$ mais pas forcément de même sens. Pour un couple quelconque de points, $\widehat{G_iCG_k} = \beta = 109^\circ 28'$.

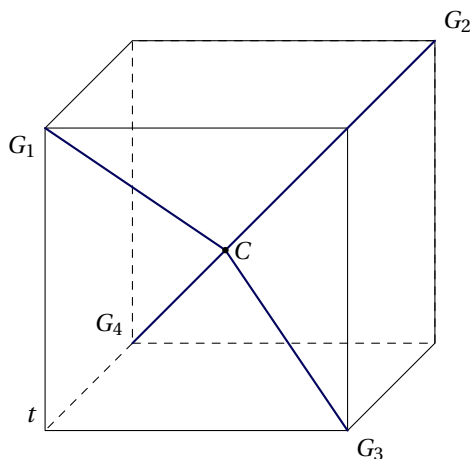


FIGURE 6 – Modèle de solvation d'un ion

1. Établissez l'expression de l'énergie d'interaction de deux dipôles en fonction de p , d et β . Mettez en évidence trois cas possibles.
2. Déduisez-en l'énergie potentielle d'interaction de ces quatre molécules d'eau en fonction de d , p et β pour les cinq arrangements des quatre dipôles respectant les conditions imposées.
Indication : l'énergie potentielle étant associée à une interaction, il faut faire attention à ne pas compter plusieurs fois la même interaction ! Ainsi les forces $\vec{F}_{i \rightarrow k}$ et $\vec{F}_{k \rightarrow i}$ correspondent à une seule et même interaction (voir principe des actions réciproques).
3. Un cation de charge $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$ est placé en C , ce qui modélise sa solvation. Exprimez de nouveau les énergies potentielles d'interaction correspondant aux cinq arrangements précédents. Applications numériques en eV.
4. Quel est l'arrangement le plus stable des quatre molécules autour de l'ion ?
5. Que pensez-vous de ce modèle, sachant que l'énergie de solvation d'un ion de cette taille est d'environ -240kJ.mol^{-1} ?

